Modul 1: Einheiten & Zahlensysteme – Arbeitsblatt

Lernfeld 2 · 6 Aufgaben von Einstieg bis Prüfungsniveau · 23 Punkte · Richtzeit 28 Min.

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 23

Hinweis: Rechenweg immer angeben – in der IHK-Prüfung gibt es Punkte für den Weg, Folgefehler werden nicht doppelt abgezogen. Formeln: Kapitel „1. Einheiten und Zahlensysteme“ bzw. Formelzettel_LF2.pdf.

Aufgabe 1.1 – Einheiten umrechnen

Stufe: Einstieg · 6 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Rechnen Sie die folgenden Angaben um.

a) 500 MB in Mbit (2 Punkte)

Ergebnis: _____ Mbit

b) 3 GiB in Byte (2 Punkte)

Ergebnis: _____ Byte

c) 100 Mbit/s in MB/s (2 Punkte)

Ergebnis: _____ MB/s

Rechenweg:

Aufgabe 1.2 – Warum zeigt Windows weniger an?

Stufe: Einstieg · 4 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Eine neu gekaufte SSD ist mit **2 TB** beschriftet. Windows zeigt eine deutlich kleinere Zahl an.

a) Kapazität in GiB (2 Punkte)

Ergebnis: _____ GiB

b) Kapazität in TiB (2 Punkte)

Ergebnis: _____ TiB

Rechenweg:

Aufgabe 1.3 – Binär → Dezimal und Hex

Stufe: Einstieg · 4 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Gegeben ist die Binärzahl **1100 1010**.

a) Dezimalwert (2 Punkte)

Ergebnis: _____

b) Hexadezimal (2 Punkte)

Ergebnis: _____

Rechenweg:

Aufgabe 1.4 – Dezimal → Binär und Hex

Stufe: Einstieg · 4 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Wandeln Sie die Dezimalzahl **172** um.

a) Binär (8 Stellen) (2 Punkte)

Ergebnis: _____

b) Hexadezimal (2 Punkte)

Ergebnis: _____

Rechenweg:

Aufgabe 1.5 – Hex → Dezimal

Stufe: Einstieg · 2 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Wandeln Sie **0xFF3** in eine Dezimalzahl um.

a) Dezimalwert (2 Punkte)

Ergebnis: _____

Rechenweg:

Aufgabe 1.6 – Adressierbarer Arbeitsspeicher

Stufe: Übung · 3 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Ein älteres 32-bit-Betriebssystem kann Speicher mit 32-bit-Adressen ansprechen (jede Adresse = 1 Byte).

a) Maximal adressierbarer Speicher (3 Punkte)

Ergebnis: _____ GiB

Rechenweg: